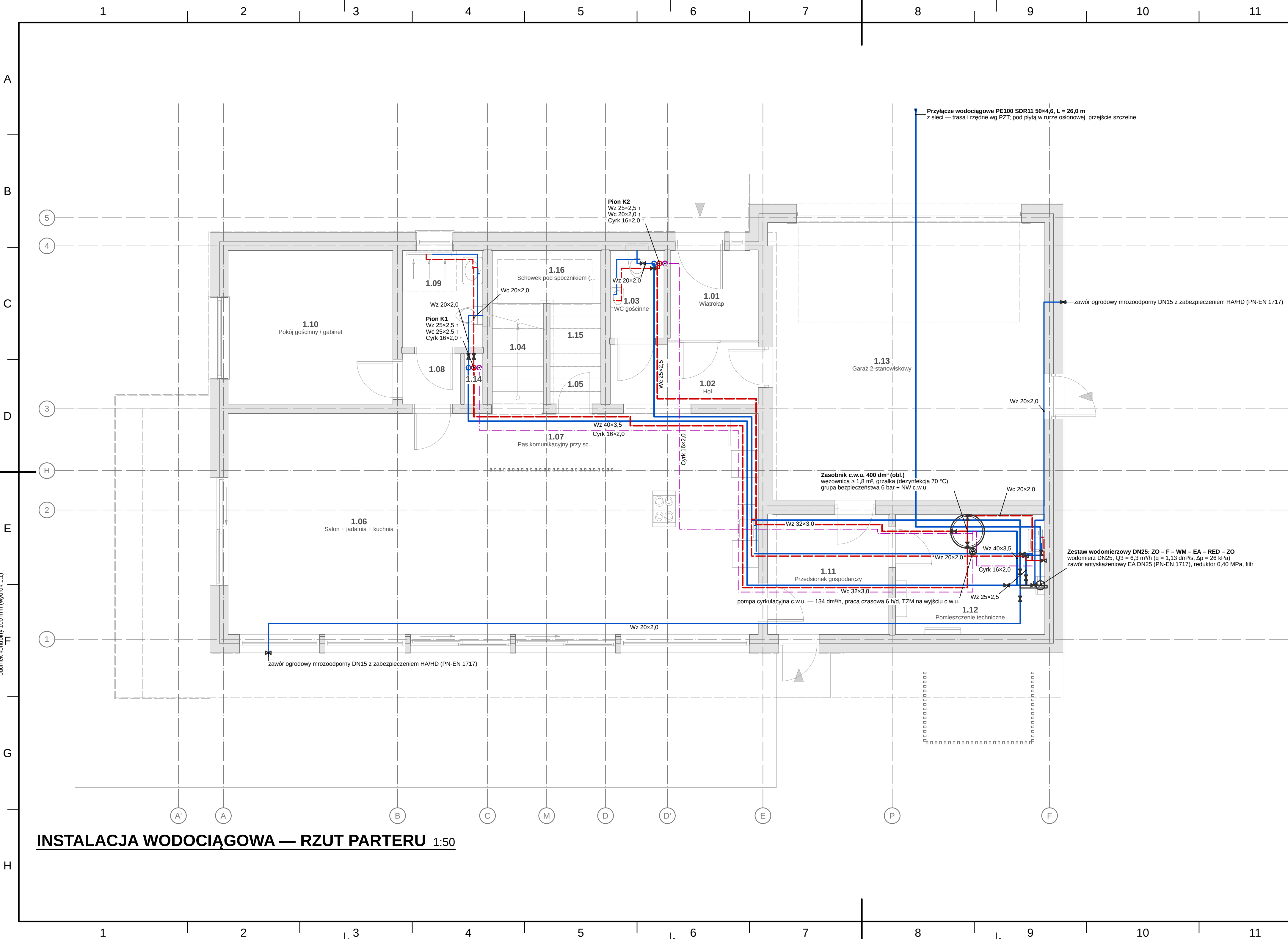


PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE (RYSUNKI)

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-IS-01	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU	1:50	790×420
2	PT-IS-02	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1130×297
3	PT-IS-03	KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU	1:50	710×420
4	PT-IS-04	KANALIZACJA SANITARNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1130×297
5	PT-IS-05	ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU I RZUT PARTERU	1:50	590×841
6	PT-IS-06	OGRZEWANIE — RZUT PARTERU	1:50	710×420
7	PT-IS-07	OGRZEWANIE — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1320×297
8	PT-IS-08	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU	1:50	710×420
9	PT-IS-09	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1320×297
10	PT-IS-10	KANALIZACJA I WODOCIĄG — ROZWINIĘCIA	—	1410×297
11	PT-IS-11	SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.	—	580×420

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-IS-00	ARKUSZ —	REW.



INSTALACJA WODOCIAĞOWA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązują legenda na arkuszu.

	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		rozdzielacz wody z zaworami odcinającymi na odejściach (pom. techniczne)
	Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d_z×s wg obliczeń		zasobnik c.w.u. / bufor (rzut, wymiar rzeczywisty)
	Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5		zawór odcinający kulowy (na odejściach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)
	Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa)		pompa cyrkulacyjna (kierunek tłoczenia)
	WM — zestaw wodomierzowy: zawory odcinające (ZO), filtr (F), wodomierz, zawór antyskażeniowy EA (PN-EN 1717), reduktor ciśnienia (RED)		pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); 1 — prowadzony na kondygnację wyższą, 1 — z kondygnacji niższej

IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODÓW (obliczenia)

Przewód	t [mm]	przejścia [mm]	Podstawa
c.w.u. 16×2,0	30	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 20×2,0	30	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 25×2,5	25	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 32×3,0	40	15	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
woda zimna 16×2,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 20×2,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 25×2,5	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 32×3,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 40×3,5	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 50×4,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
cyrkulacja 16×2,0	30	10	W-135

WYNIKI OBLICZEŃ — WODA (lamela.obliczenia.sanitarne.woda)

Wielkość	Wartość
przepływ obliczeniowy q	1,128 dm³/s
wodomierz	DN25, Q3 = 6,3 m³/h
p_wym (punkt krytyczny)	329 kPa (PRY18 prysznic (c.w.u.))
zasobnik c.w.u.	400 dm³
cyrkulacja	czasowa
zapotrzebowanie Q_d,śr	0,60 m³/d

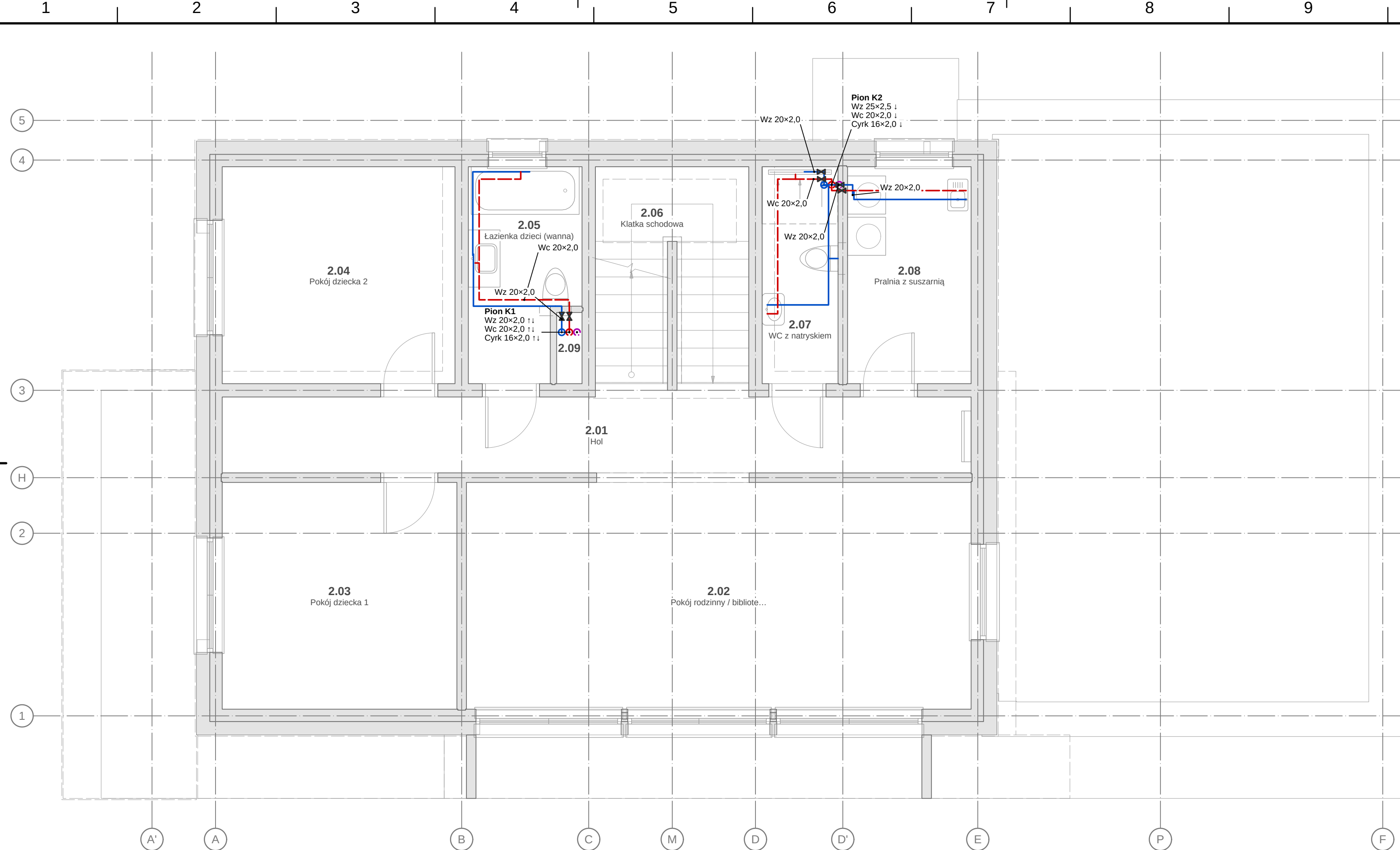
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...5 i WT § 113–121; obliczenia przepływów wg PN-92/B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 3) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela.obliczenia.sanitarne.woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_wym = 329 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_obl = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczone algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielacz w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/bruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdziálu.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwwoszeniowa 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

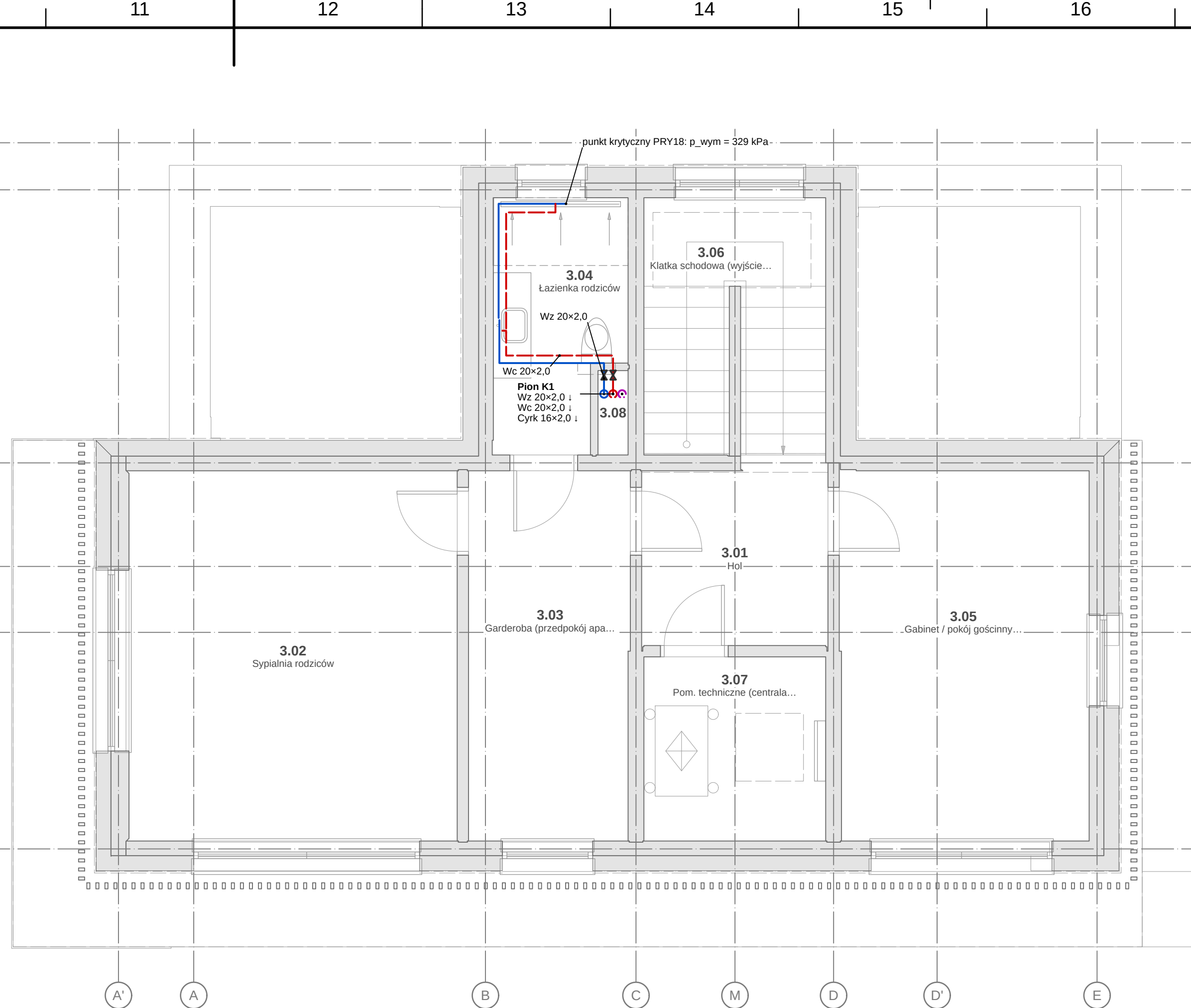
1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU						
INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 790x420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-01	ARKUSZ 1/11	REW. 0



INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT I PIĘTRA 1:50



INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT II PIĘTRA 1:50

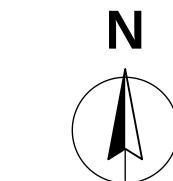
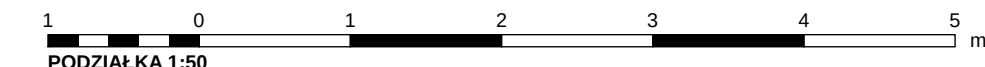
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

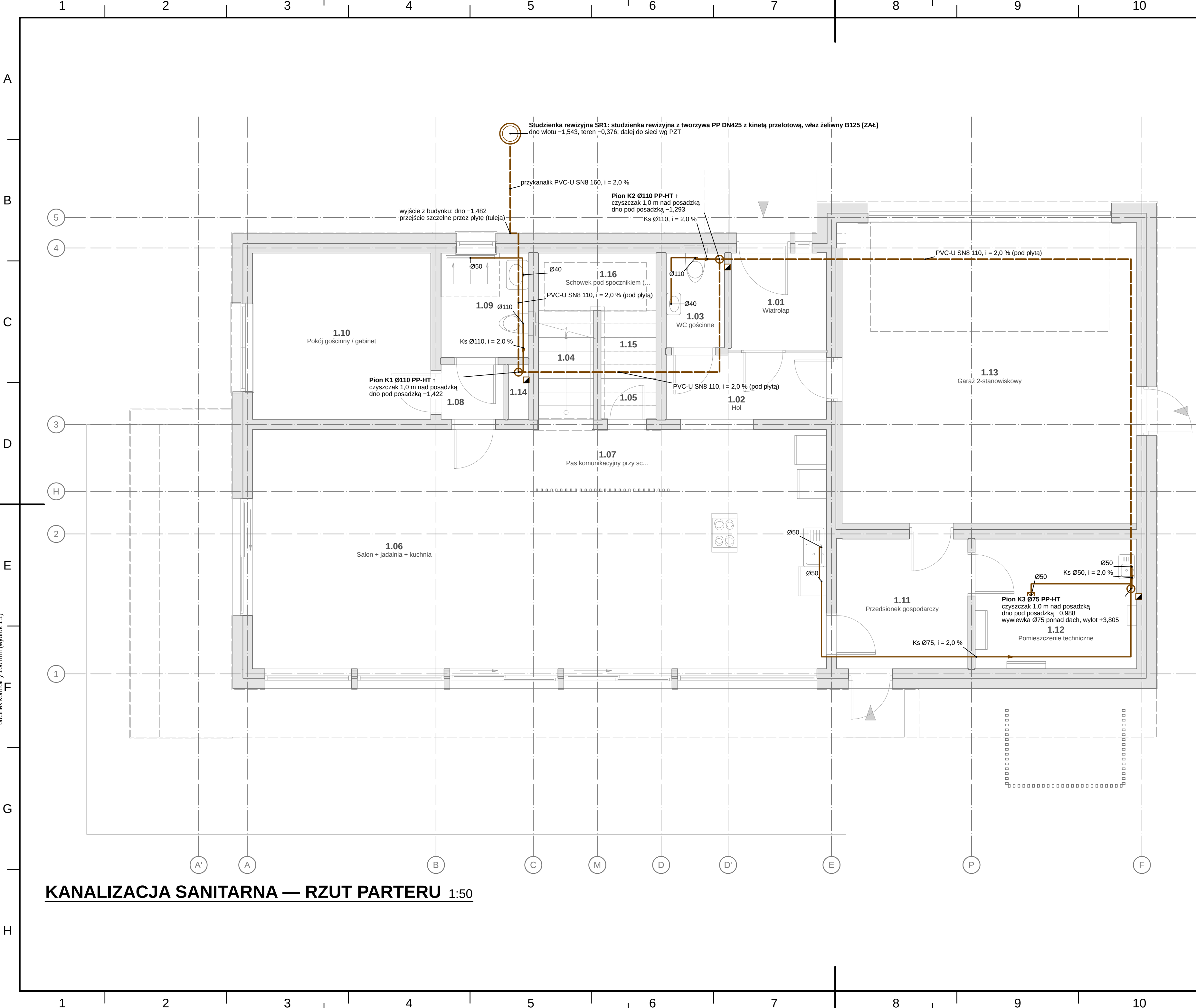
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d_z wg obliczeń
- Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5
- Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16x2,0 (praca czasowa)
- pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); — — prowadzony na kondygnację wyższą, + — z kondygnacji niższej
- zawór odcinający kulowy (na odgałęziach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z x s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1... 5 i WT § 113-121; obliczenia przepływów wg PN-92B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 1) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela, obliczenia, sanitarne, woda); podejścia do przyborów 16x2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_{wym} = 329 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_{obl} = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczone algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielaczy w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzkowej/bieżniach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdzielu.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwzrośnięcia 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT 1130x297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-02	ARKUSZ 2/11	REW.



KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

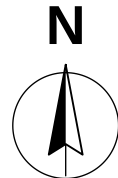
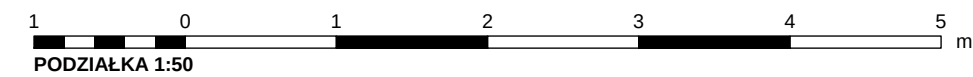
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i piony PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek
- pion kanalizacyjny; i — prowadzony wyżej, i — z kondygnacji wyżej/niżej
- czyszczak (rewizja) na pionie, 1,0 m nad posadzką, z drzwiczkami rewizyjnymi
- kierunek przepływu (spadek przewodu)
- wpust podłogowy z syfonem (zamknięcie wodne ≥ 50 mm)
- przewody odpływowe pod płytą fundamentową i przykanalik PVC-U SN8 (PN-EN 1401-1) — linia kreskowa
- studzienka rewizyjna (tworzywowa DN425)

WYNIKI OBLICZEŃ — KANALIZACJA (PN-EN 12056-2)

Odcinek	Opis	DN	L [m]	ΣDU	Q [l/s]	i [%]
PZ_0.09	podejście zbiorcze w pom. 0.09 → pion K1	Ø110	3,43	3,1	2,00	2,0
PZ_1.05	podejście zbiorcze w pom. 1.05 → pion K1	Ø110	3,14	3,3	2,00	2,0
PZ_2.04	podejście zbiorcze w pom. 2.04 → pion K1	Ø110	3,14	3,1	2,00	2,0
PZ_0.03	podejście zbiorcze w pom. 0.03 → pion K2	Ø110	2,01	2,5	2,00	2,0
PZ_1.07	podejście zbiorcze w pom. 1.07 → pion K2	Ø110	3,21	3,1	2,00	2,0
PZ_1.08	podejście zbiorcze w pom. 1.08 → pion K2	Ø75	2,52	2,3	1,50	2,0
PZ_0.06	podejście zbiorcze w pom. 0.06 → pion K3	Ø75	7,10	1,6	0,80	2,0
PZ_0.12	podejście zbiorcze w pom. 0.12 → pion K3	Ø50	2,30	1,6	0,80	2,0
PION_K1	pion K1 (P0, P1, P2)	Ø110	7,90	9,5	2,00	—
PION_K2	pion K2 (P0, P1)	Ø110	4,75	7,9	2,00	—
PION_K3	pion K3 (P0)	Ø75	1,60	3,2	0,89	—
KOL1	przewód odpływowy pod posadzką; pion K3 → wł	Ø110	15,22	3,2	0,89	2,0
KOL2	przewód odpływowy pod posadzką; pion K2 → wł	Ø110	6,45	11,1	2,00	2,0
KOL3	przewód odpływowy pod posadzką; pion K1 → wy	Ø110	3,02	20,6	2,27	2,0
PRZ	przykanalik: budynek → studzienka rewizyjna	Ø160	3,05	20,6	2,27	2,0

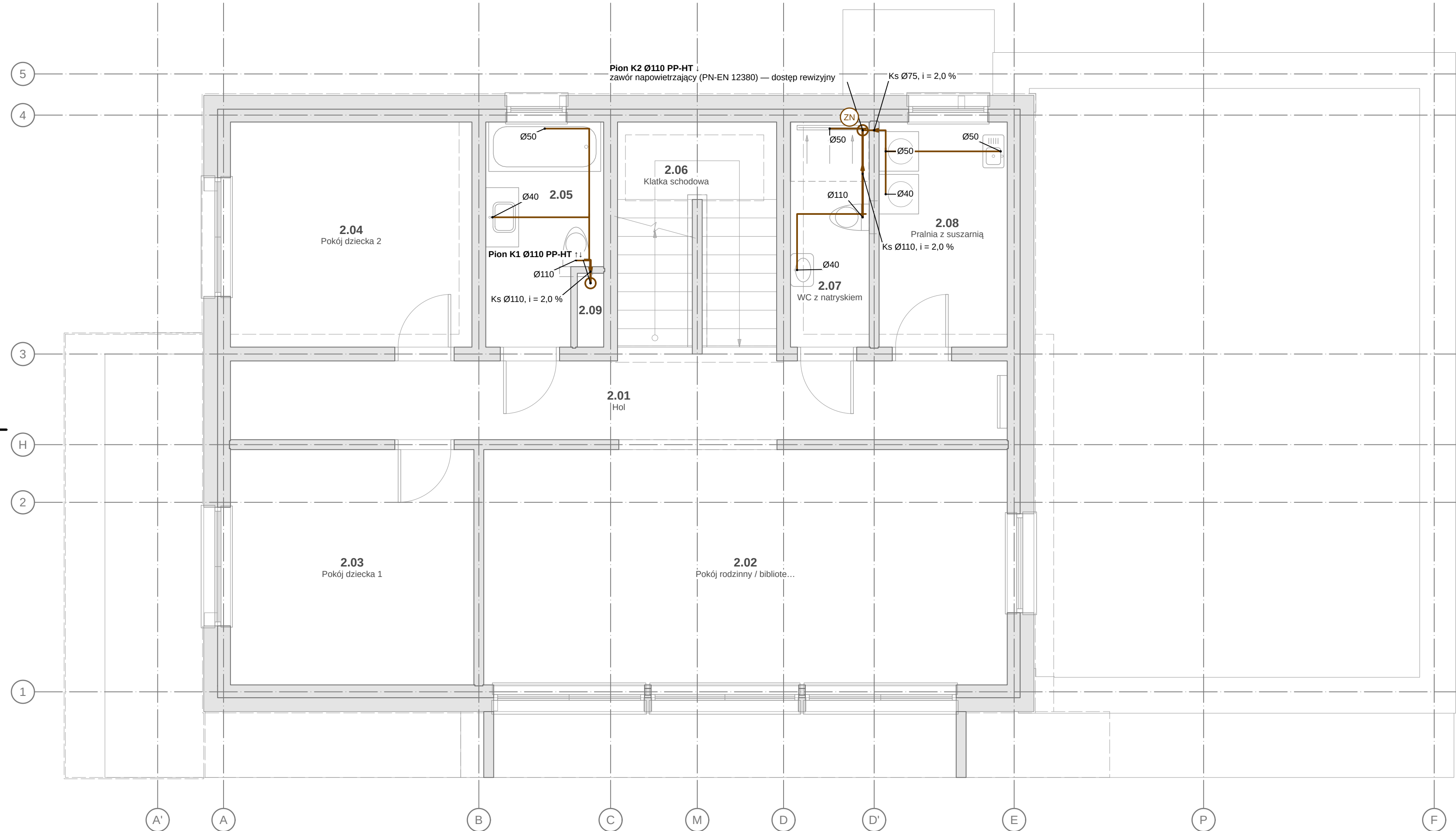
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 i WT § 122–124; obliczenia: lamela.obliczenia.sanitarn.kanalizacja (K = 0,5; ΣDU, Q_{ww}, napełnienia, wentylacja pionów).
- Podejścia i piony: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 ‰, przewodów pod płytą 2 ‰ ($\geq$ DN1100).
- Trasy podejść wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczaki na pionach w najniższej kondygnacji 1,0 m nad posadzką; rewizje w studzience SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/kolierzami ppoż. wg klasy stropu.
- Odpływ skroplin PC i zmywarki przez syfon; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- ΣDU = 20,6 l/s, Q_{ww} = 2,27 l/s; przykanalik DN150 i=0.02.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

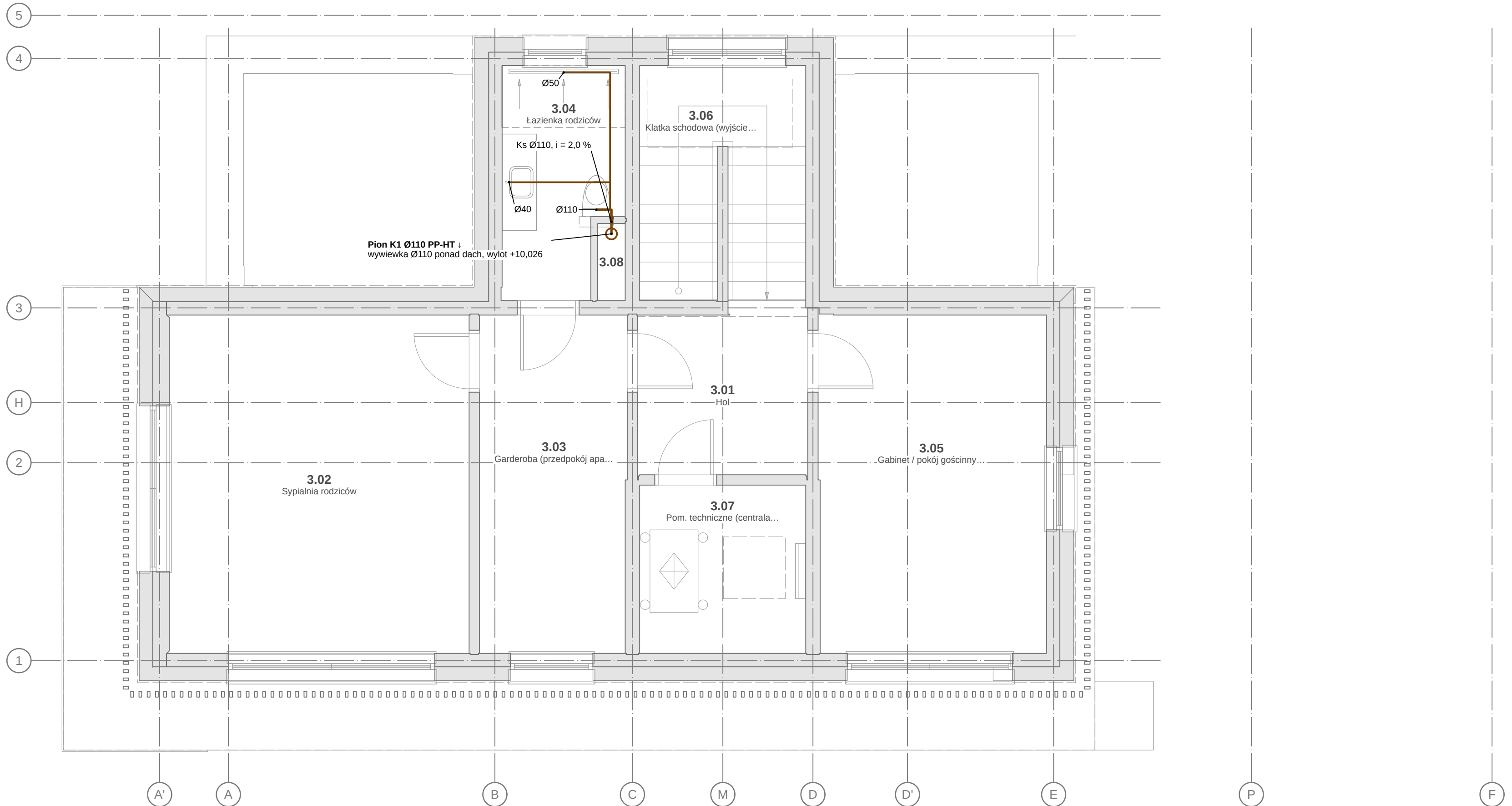


REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 710×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-03	ARKUSZ 3/11	REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



KANALIZACJA SANITARNA — RZUT I PIĘTRA 1:50



KANALIZACJA SANITARNA — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

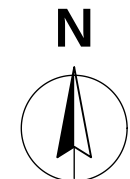
Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i piony PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek
- ZN — zawór napowietrzający pionu (PN-EN 12380, montaż ponad podejściami)
- pion kanalizacyjny; ↑ — prowadzony wyżej, ↓ — z kondygnacji wyżej/nizszej
- kierunek przepływu (spadek przewodu)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

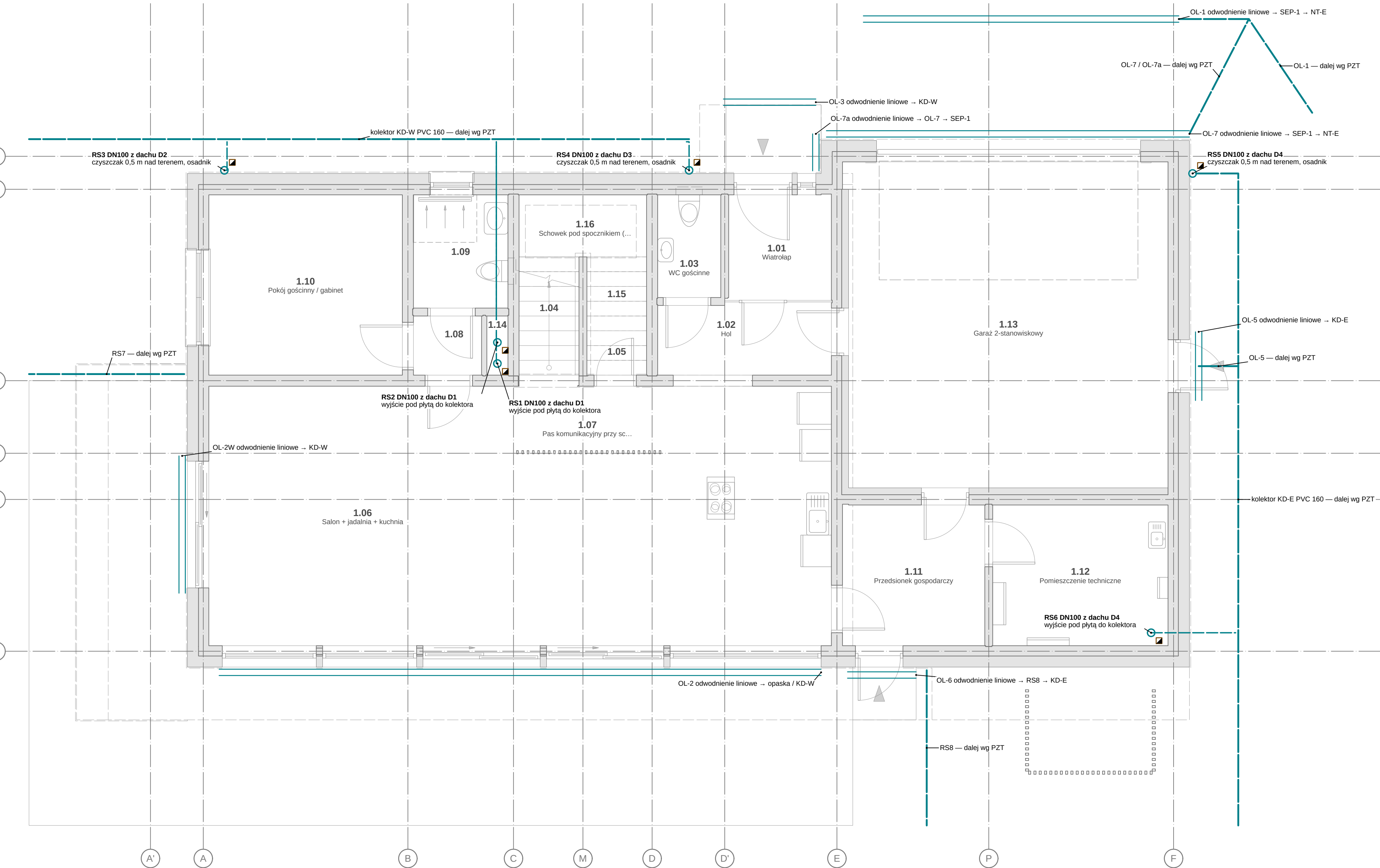
- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 I WT § 122–124; obliczenia: lamela.obliczenia.sanitarne.kanalizacja (K = 0,5; ZDU, Q_{ww}, napełnienia, wentylacja pionów).
- Podejścia i piony: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 %, przewodów pod płytą 2 % (≤ DN100).
- Trasy podejść wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczarki na pionach w najniższej kondygnacji 1,0 m nad posadzką; rewizje w studziennce SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/koleierzami poz. wg klasy stropu.
- Odpyw skroplin PC i zmywarki przez syfon; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



REW.		OPIS ZMIANY		DATA			
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA SANITARNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA							
SKALA 1:50		FORMAT 1130×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-04	ARKUSZ 4/11	REW. 0

ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU 1:50



ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT PARTERU (RURY SPUSTOWE) 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wydane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10528-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powierzchni wg PN-EN 16788-3 (ODA, SUP, ETA, EMA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Kd — kanalizacja deszczowa: rury spustowe, podejścia od wpustów (PVC-U/PP, DN wg obliczeń); linia kreskowa długa
- przelew awaryjny w atyce (PN-EN 12056-3 p. 7) — kierunek wypływu
- rura spustowa (pion deszczowy)
- wpust dachowy (DN100, z grzałką — podgrzewany), wymiar rzeczywisty kosza
- spadek połaci (izolacja spadkowa) do wpustów
- czyszczak rury spustowej / rewizja
- przewody deszczowe pod płytą i w gruncie (PVC-U SN8) — linia kreskowa
- odwodnienie liniowe (korytko z rusztem) wg działki, yam

WYNIKI OBLICZEŃ — ODWODNIENIE DACHÓW (PN-EN 12056-3)								
Pole	Typ	A [m²]	Q [l/s]	wpustów	Q_wp [l/s]	Q_przel [l/s]	h_spiętrz. [cm]	
D1	plaski	87.4	4.02	2	9.00	22.41	5.0	
D2	plaski	12.5	0.58	1	4.50	11.21	2.2	
D3	plaski	11.2	0.52	1	4.50	11.21	2.0	
D4	zielony	59.1	3.78	2	9.00	22.41	4.8	
PL-E	taras	23.7	1.09	2	3.40	8.91	2.0	
PL-DA	taras	3.0	0.14	1	1.70	5.94	0.6	
PL-2	taras	23.0	1.06	2	3.40	11.89	1.6	
PL-3	taras	23.0	1.06	2	3.40	11.89	1.6	
PL-D	wspornik	6.1	0.28	1	1.70	5.94	1.0	

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z x s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0.000 — 101.650 m n.p.m. (PL-EVNF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Odwodnienie dachów wg PN-EN 12056-3 i WT § 28, § 29; nagłenie deszczu wg modelu PANDA (IMGW) — lamela; obliczenia sanitarne, deszczowa; wody opadowe zagospodarowane na działce (zbiornik retencyjny + niecka chłonna), bez odprowadzania do kanalizacji sanitarnej.
- Wpusty dachowe z grzałką (podgrzewane), z kolierzem do membrany/papy i koszem ściściowym; przelewy awaryjne w atykach — dno przelewu powyżej poziomu pokrycia przy wpuszczeniu (odpływ normalny przez wpust).
- Rury spustowe wewnętrzne w izolacji termicznej i akustycznej (ciężka 20 mm); przejścia przez stropy z uszczelnieniem ppóz. wg klasy stropu.
- Dachy: A = 249.0 m², Q = 12.51 l/s; zbiornik 5.0 m³, niecka 28.0 m².
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

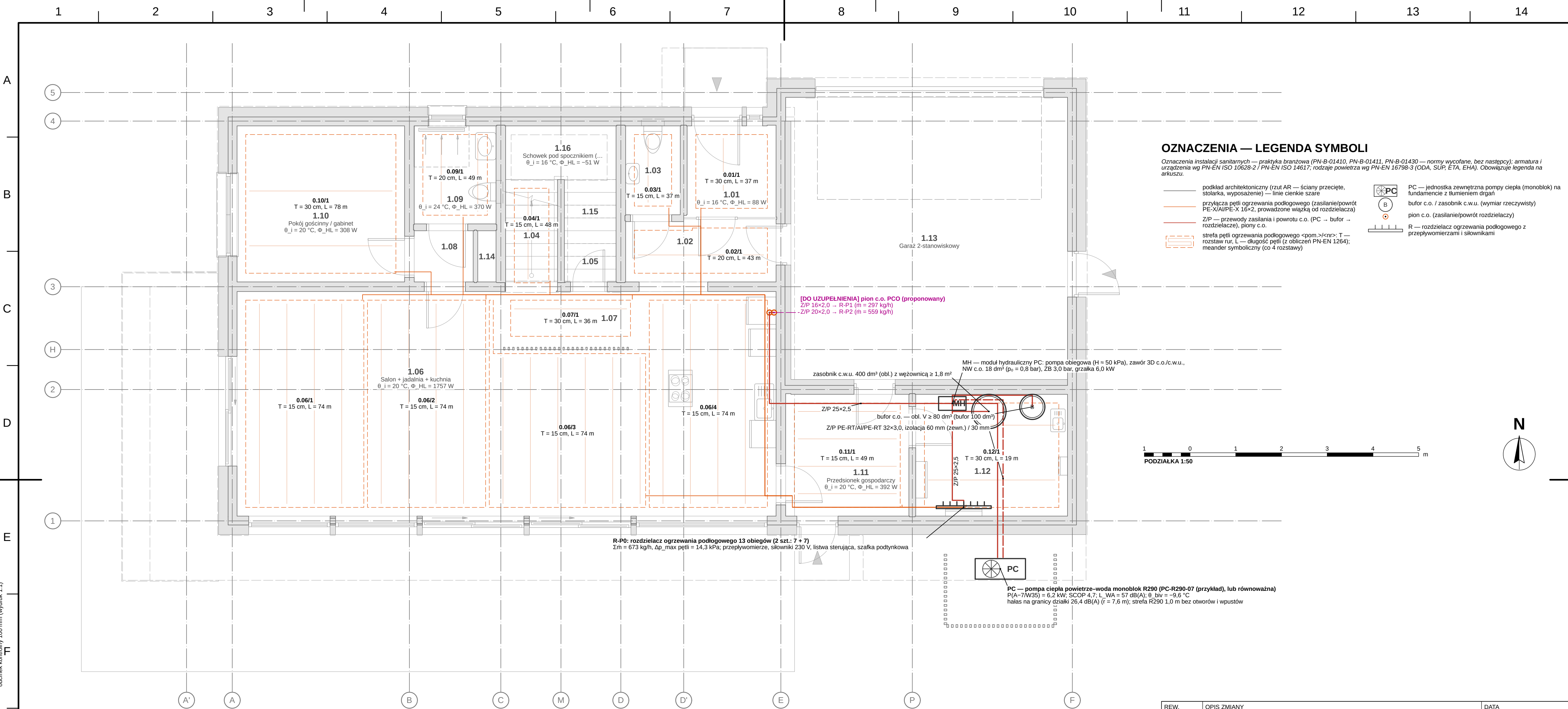
100 mm (wydruk 1:1)

0 1 2 3 4 5 m

PODZIAŁKA 1:50

N

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB. JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
TYTUŁ RYSUNKU		
ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU I RZUT PARTERU		
SKALA 1:50	FORMAT 590×841	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-05	ARKUSZ 5/11
REW.	0	



OGRZEWANIE — RZUT PARTERU 1:50

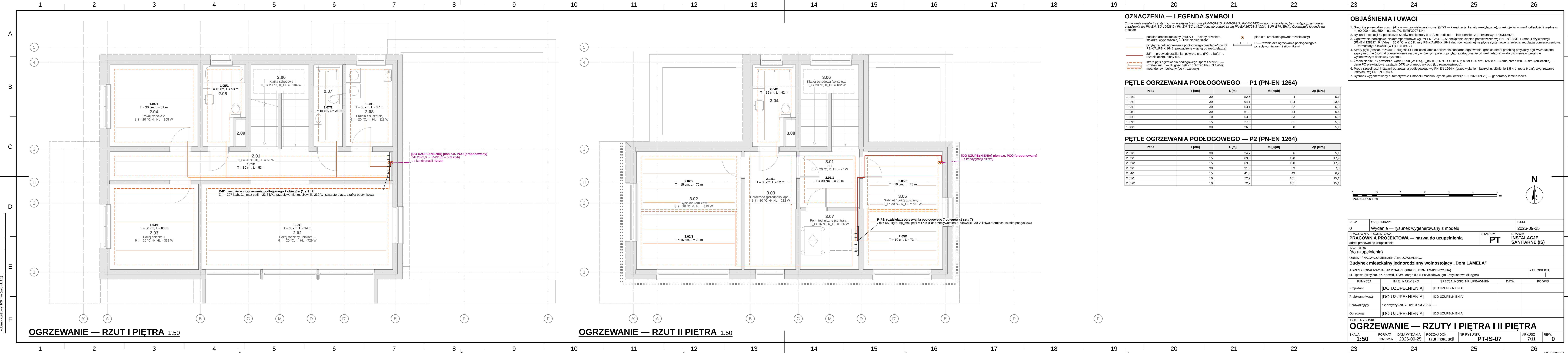
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z × s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{v,des} = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/Al/PE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obciążenia.sanitarnie.ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_{biv} = -9,6 °C, SCOP 4,7; bufor ≥ 80 dm³, NW c.o. 18 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P0 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
0.01/1	30	36,9	5	5,1
0.02/1	20	42,6	42	6,0
0.03/1	15	37,1	11	5,2
0.04/1	15	47,6	22	5,6
0.06/1	15	74,4	95	14,3
0.06/2	15	74,4	95	14,3
0.06/3	15	74,4	95	14,3
0.06/4	15	74,4	95	14,3
0.07/1	30	36,4	2	5,0
0.09/1	20	49,3	24	5,7
0.10/1	30	77,9	44	7,0
0.11/1	15	49,1	102	11,9
0.12/1	30	19,2	42	5,5

REW.	OPIS ZMIANY		DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO				
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU				
OGRZEWANIE — RZUT PARTERU				
SKALA 1:50	FORMAT 710×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-06
ARKUSZ 6/11			REW. 0	



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rozdzielacz powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare
- przylączka pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/Al/PE-X 16×2, prowadzone wiązka od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC — bufor — rozdzielacz), pion c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pom.>/<cnr>; T — rozdzielacz rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P1 (PN-EN 1264)

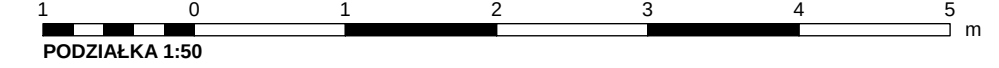
Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
1.01/1	30	52,6	4	5,1
1.02/1	30	94,1	124	23,6
1.03/1	30	63,1	52	6,9
1.04/1	30	61,3	44	6,6
1.05/1	10	53,3	33	6,0
1.07/1	15	27,6	31	5,5
1.08/1	30	26,6	8	5,1

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P2 (PN-EN 1264)

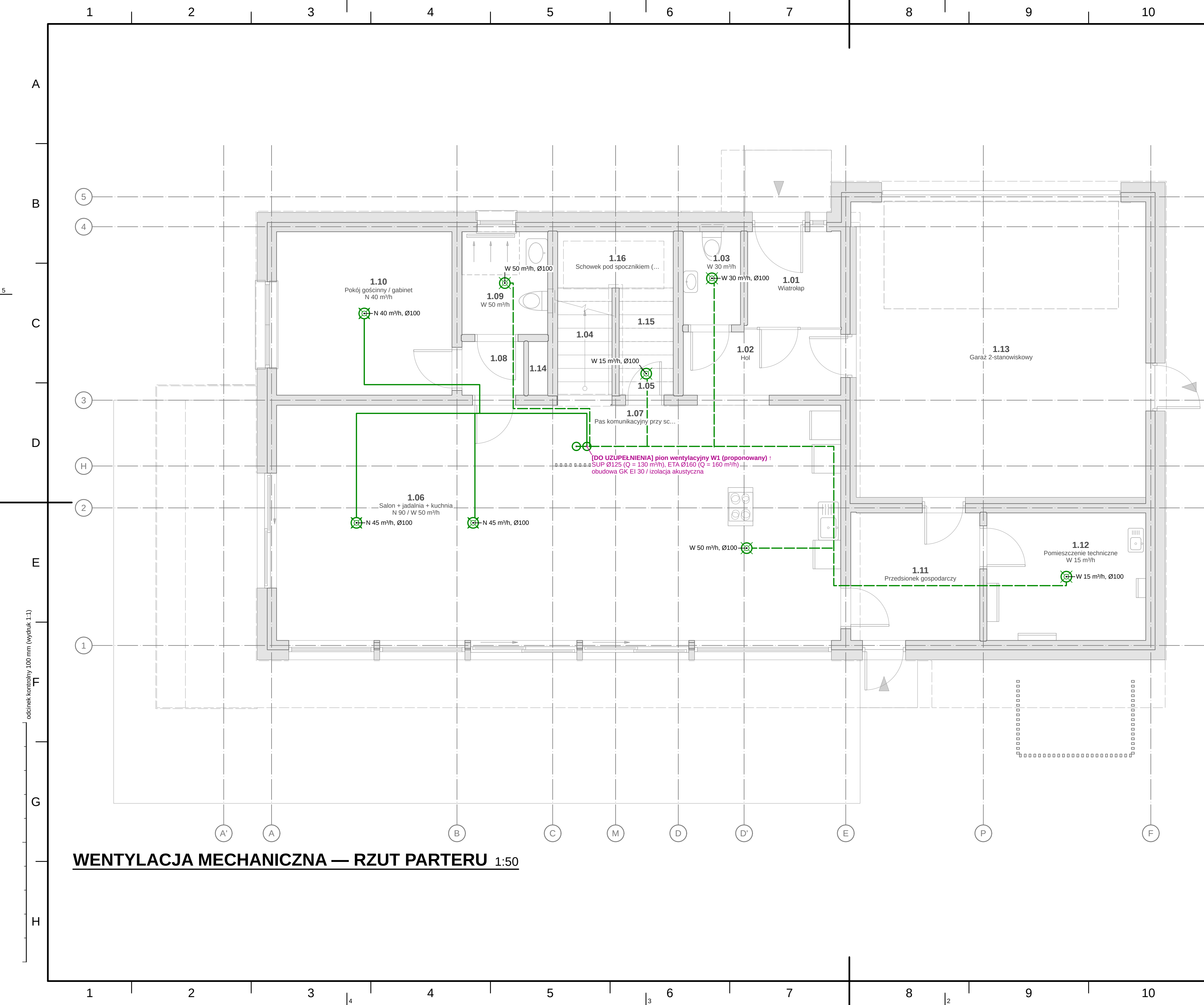
Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
2.01/1	30	24,7	6	5,1
2.02/1	15	69,5	120	17,9
2.02/2	15	69,5	120	17,9
2.03/1	30	31,8	63	7,0
2.04/1	15	41,6	49	6,2
2.05/1	10	72,7	101	15,1
2.05/2	10	72,7	101	15,1

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednie przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m: 40,000 ± 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{v,des} = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/Al/PE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obciążenia.sanitarne.ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Zróżno ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_{b,iv} = -9,6 °C, SCOP 4,7; bufor ≥ 80 dm³, NW c.o. 18 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA		STADIUM	BRANZA	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		PT	INSTALACJE SANITARNE (IS)	
adres pracowni do uzupełnienia				
INWESTOR				
(do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO				
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)				KAT. OBIEKTU
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				I
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU				
OGRZEWANIE — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA				
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU
1:50	1320×297	2026-09-25	rzut instalacji	PT-IS-07
				ARKUSZ
				7/11
				REW.
				0



Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaj powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.



Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
0.03	WC gościnne	—	30
0.05	Spizarnia	—	15
0.06	Salon i jadalnia + kuchnia	90	50
0.09	Łazienka gościnna (natrysk)	—	50
0.10	Pokój gościnny / gabinet	40	—
0.12	Pomieszczenie techniczne	—	15

1. Średnice przewodów w mm (d, z_{xs} – rury wielowarstwowe, Ø/DN – kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; z₀+0,00 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).

2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład – linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁADZ).
3. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z oddzieleniem ciepła wg PN 147–150 i PN-EN 16798-3 (naznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela.obliczenia.energia.wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT § 149) – nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, spiżarni.

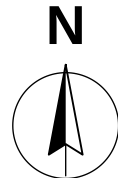
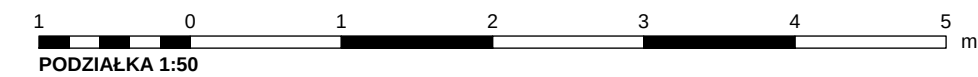
4. Średnice kanałów dobrane dla $v \leq 2,5 \text{ m/s}$ (przyłazcza) i $\leq 3,5 \text{ m/s}$ (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu SUP) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcie drzwi $\geq 1 \text{ cm}$ (przepływ transferowy).

5. Trasy kanałów i lokalizację pionów wyznaczono algorytmicznie (oktagonalne, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) – do koordynacji z konstrukcją i architekturą sufitów i GŁÓWNEJ KUCHNI.

6. Kanały ODA i EHA w obrębie budynku – izolacja paroszczelna $\geq 50 \text{ mm}$; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych – izolacja $\geq 50 \text{ mm}$. Okap kuchenny – z recykulacją (filtr węglowy).

7. Bilans na rysunkach: Z nawiew = 365 m³/s, W wywiew = 365 m³/s – strumienie = max(model, bilansu modu energii; strumienie z modelu ("pomieszczenia\lam\went") – sprawdzone: minima, bilans $\geq 10\%$, 20 m³/h/os.; nastawy regulacyjne nawiewników wyrówna do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).

8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/budynku.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.wiews.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU					
SKALA 1:50	FORMAT 710x420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-08	ARKUSZ 8/11
					REW. 0

odcinek kontroli 100 mm (rysunek 1.1)

WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT I PIĘTRA 1:50

WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare
— SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)
— ETA — powietrze wywiewane
— nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h, średnica przyłącza]
- W, wydatek [m³/h]
— pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)
— ODA — powietrze zewnętrzne (czerpane), EHA — wyrzutowe; kanały izolowane paroszczelnie
— centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (króćce ODA / EHA / ETA / SUP wg PN-EN 16798-3)

STRUMIENIE POWIETRZA — P1 [m³/h]

Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
1.02	Pokój rodzinny / biblioteka (b)	50	—
1.03	Pokój dziecka 1	40	—
1.04	Pokój dziecka 2	40	—
1.05	Łazienka dzieci (wanna)	—	50
1.07	WC z natryskiem	—	50
1.08	Pralnia z suszarnią	—	40

STRUMIENIE POWIETRZA — P2 [m³/h]

Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
2.02	Sypialnia rodziców	60	—
2.04	Łazienka rodziców	—	50
2.05	Gabinet / pokój gościnny okazj	45	—
2.07	Pom. techniczne (centrala reku	—	15

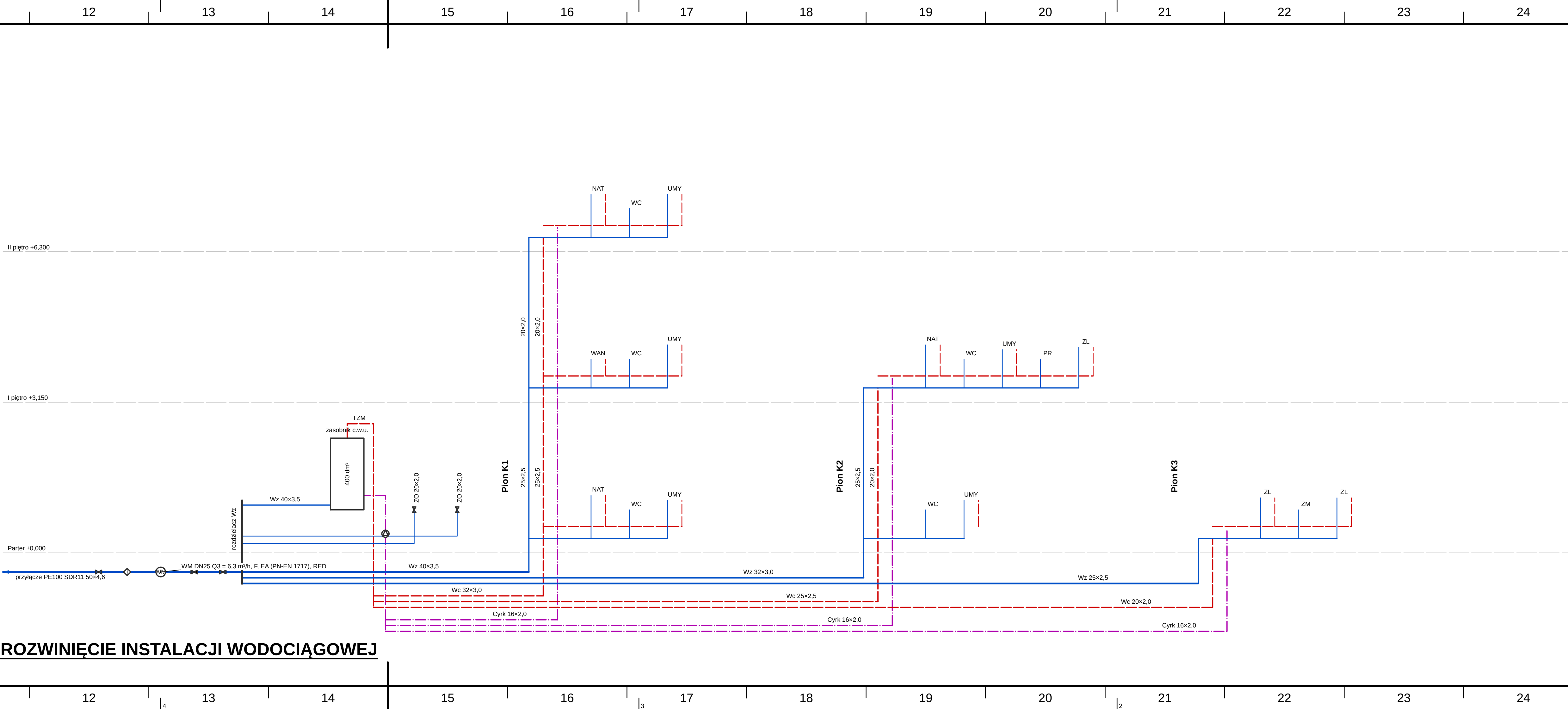
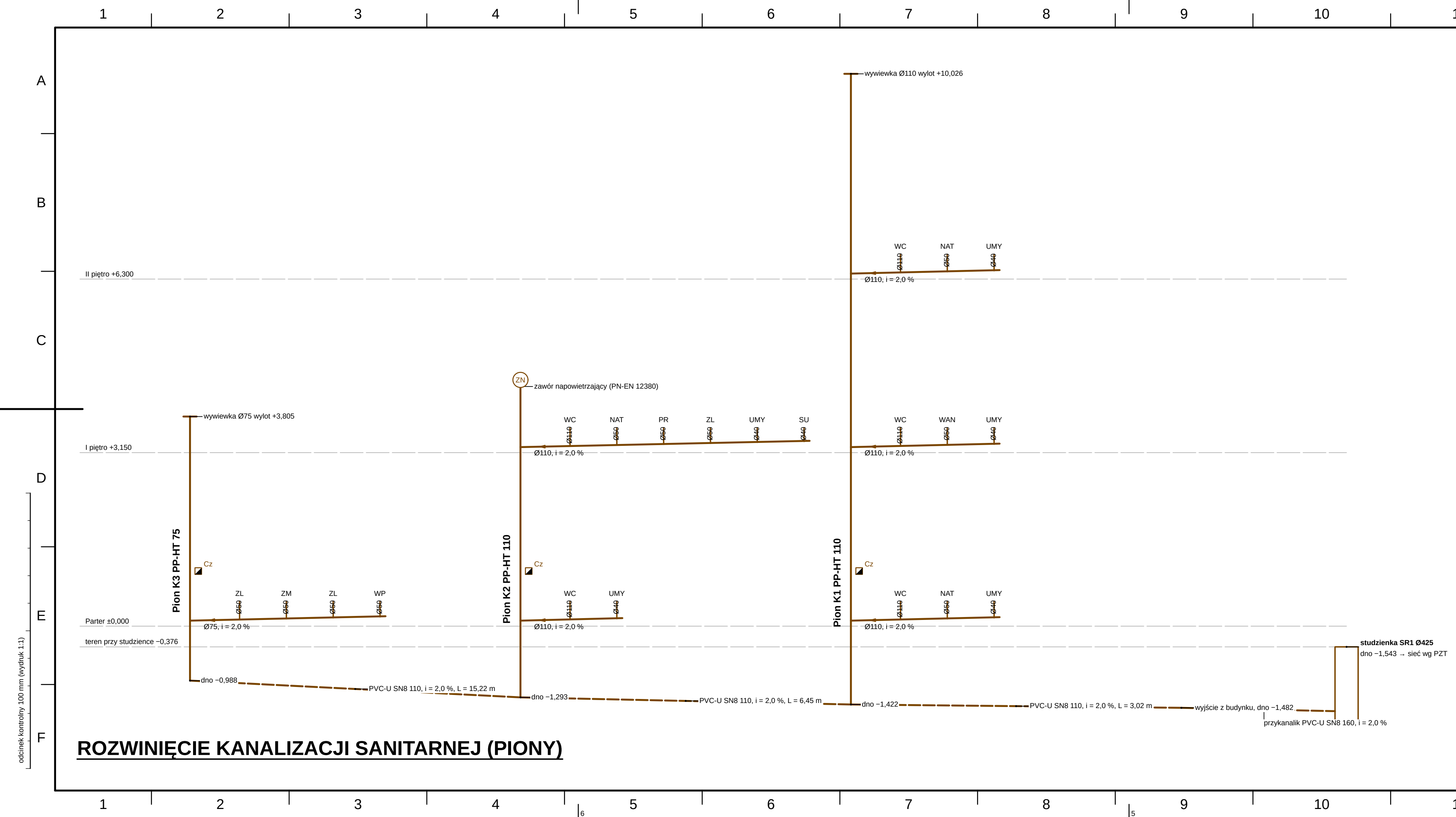
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m: 40,000 ± 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wg WT § 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela.obliczenia.energia.wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT § 149) — nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, sypialni.
- Srednice kanałów dobrane dla v ≤ 2,5 m/s (przyłacza) i ≤ 3,5 m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcie drzwi ≥ 1 cm (przepływ transferowy).
- Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) — do koordynacji z konstrukcją i architekturą (suffity SUF_GK).
- Kanały ODA i EHA w obrebie budynku — izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny — z recykulacją (filtr węglowy).
- Bilans na rysunkach: Σ nawiew = 365 m³/h; Σ wywiew = 365 m³/h — strumienie = max(model, bilans modulu energii; strumienie z modelu (pomieszczenia[vent]) — sprawdzone: minima, bilans ±10 %, 20 m³/h-os.); nastawy regulacyjne nawiewników wyrównać do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynk.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



REW.		OPIS ZMIANY		DATA			
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANZA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
adres pracowni do uzupełnienia							
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBJEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU							
WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA							
SKALA 1:50	FORMAT 1320×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-09		ARKUSZ 9/11	REW. 0



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

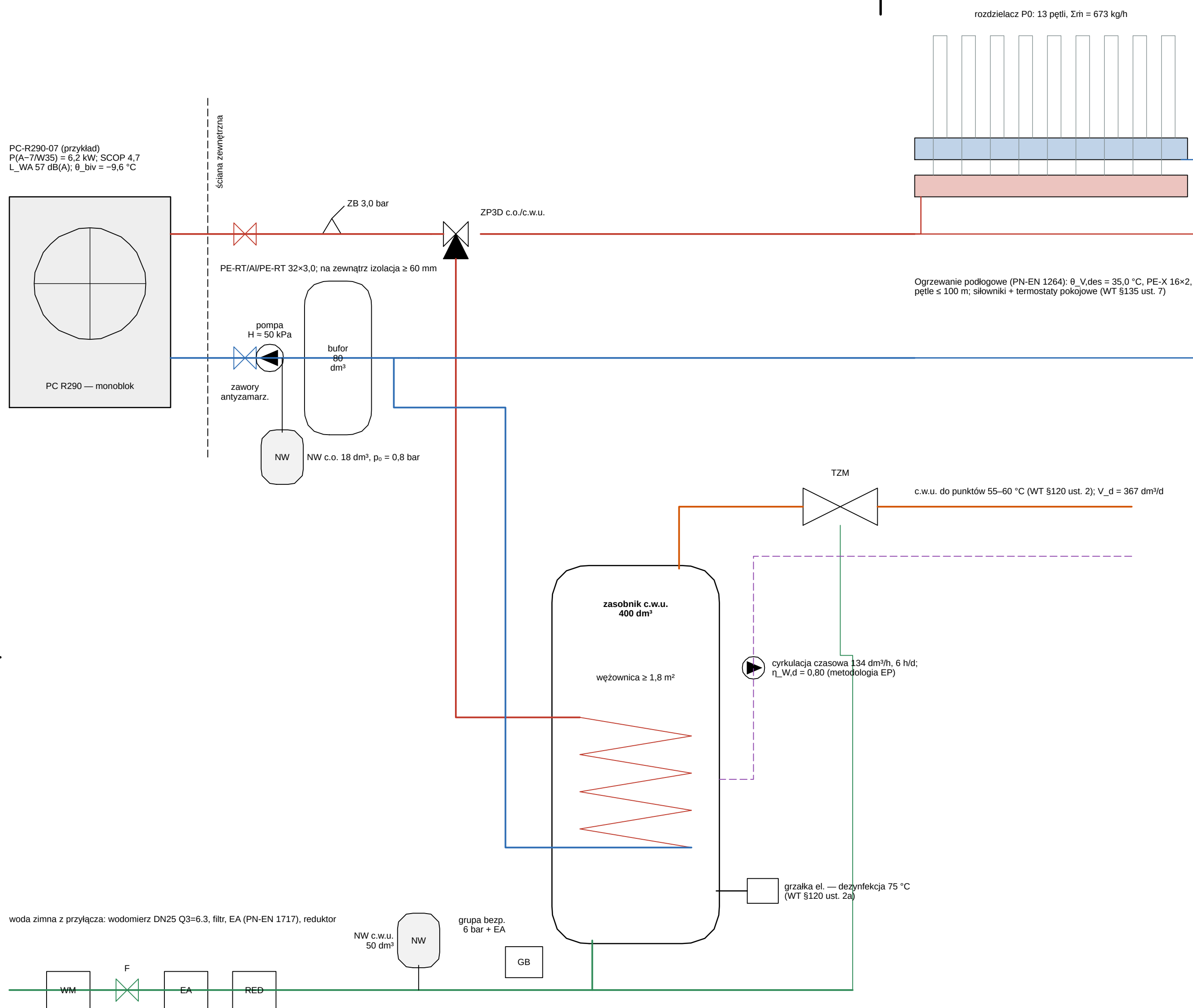
	Ks — pion / podejście PP-HT (PN-EN 1451-1)		Wc — ciepła woda użytkowa
	przewód pod płytą / przykanalik PVC-U SNB (PN-EN 1401-1)		Cyrk — cyrkulacja c.w.u.
	czyszczak na pionie (1,0 m nad posadzką)		wodomierz; F — filtr; EA — zawór antyskażeniowy (zwrócić zawory odcinające
	zawór napowietrzający pionu		
	Wz — woda zimna		

Odcinek	Rodzaj	DN	SDU	Q [l/s]	L [m]
PION_K1	pion	Ø110	9,5	2,00	7,0
PION_K2	pion	Ø110	7,9	2,00	4,0
PION_K3	pion	Ø75	3,2	0,89	1,0
KOL1	poziom	Ø110	3,2	0,89	15,0
KOL2	poziom	Ø110	11,1	2,00	6,0
KOL3	poziom	Ø110	20,6	2,27	3,0
PRZ	przykanalik	Ø160	20,6	2,27	3,0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Schemat bez skali, rzędne w m względem 500.00 (podstawa prądowa), średnie w mm.
- Rysunki instalacji na podkładzie żuraw architektury (PB-AR), podkład – linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Rozwinięcie kanalizacji: osi pionowa w skali rzędnych (1:50), osi pozioma ułamka. Podjęcia pokazano schematycznie (kolejność przyborów wg średnicy), rzędne dna przewoźów pod płytą i obliczeń (lamela obliczenia sanitarne kanalizacje).
- Wzrosty pionów K1 – wysięka pionów; K2 – zawór napowietrzający PN-EN 12380 (dowolny); K3 – wysięka pionów dach.
- Rozwinięcie instalacji wodociągowej: osi pionowa w skali rzędnych, osi pozioma ułamka, wysokości wpływów wg PN-92/B-01706 (praktyka projektowa). Średnice z obliczeń (lamela obliczenia sanitarne wody), punkty krytyczny PRY18 (w c.w.u.), p_wym = 329 kPa.
- Oznaczenia przyborów: WC – miska ustępowa, UMY – umywalka, NAT – natrysk, WAN – wanna, LZ – zlewomyszak, ZLG – zlew gospodarczy.
- WM – mywalka, PR – pralka, ZO – zawór.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynku.nam (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela_zlewos.

REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (nr. dz. działki, obręb, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA		PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA I WODOCIĄG — ROZWINIĘCIA						
SKALA —	FORMAT 1410x297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-10	ARKUSZ 10/11	REW. 0



SCHEMAT IDEOWY POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.

OZNACZENIA

Legenda symboli — na schemacie (PN-EN 60617 / PN-EN ISO 14617 w uproszczeniu; oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa)

_____ linie schematu — wg legendy na rysunku

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Schemat bez skali; rzędne w m względem $\pm 0,000$ (posadzka parteru), średnie w mm.
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład – linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Schemat odwzorowy wektorowo z funkcji lamela.obliczenia_sanitarne.schemat_pc (dane: ogrzewanie, woda) – treść i wartości z obliczeń na aktualnym modelu; skala rysunkowa 1.83 mm/jedn. (pismo $\geq 1,8$ mm), przesunięto 0 napisów kolidujących.
- Dane urządzeń przykładowe (bez nazw handlowych) – do zastąpienia DTR wybranych wyrobów (lub równoważnych).
- Ogrzewanie wg PN-EN 1264, PN-EN 12828 (zabezpieczenie instalacji wodnych), c.w.u. wg PN-EN 806 i WT § 120; naczyina wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa z obliczeń.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.views.

Legenda:

- zasilanie c.o. / węzownicy
- powrót c.o.
- woda zimna
- c.w.u.
- - - - - cyrkulacja

koło z trójkątem — pompa

kokarda — zawór odcinający / antyzamarzaniowy

ZP3D — zawór przełączający 3-drogowy

NW — naczynie wzbiornicze przeponowe

ZB — zawór bezpieczeństwa; GB — grupa bezpieczeństwa

TZM — termostatyczny zawór mieszający

WM — wodomierz; F — filtr; EA — zawór antyskażeniowy; RED — reduktor

REW.	OPIS ZMIANY	DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT PODPŁY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.						
SKALA —	FORMAT 580×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-11	ARKUSZ 11/11	REW. 0